

Dashboard Number Method

เอกสารนี้อธิบายที่มาของตัวเลขทั้งหมดใน YuedMai Stretch Progress Dashboard โดยแยกระหว่างข้อมูลจริงจาก Arduino sensor และข้อมูลตัวอย่างสำหรับ prototype

ส่วนใน Dashboard	ตัวเลขมาจากอะไร	ความหมาย
Overall Stretch Score	รวมคะแนน Hold, Steadiness, Angle, Smoothness	คุณภาพการยืดโดยรวม 0-100
Good Hold Time	จำนวนเวลาที่เข้าเกณฑ์ deep stretch และ stable	ค้างท่าได้ติดนานกี่วินาที
Stretch Angle	มุมที่เปลี่ยนจาก baseline	ยืดได้ลึก/ไกลจากท่าเริ่มต้นเท่าไร
Steadiness	สัดส่วน sample ที่ stable ระหว่าง deep stretch	ค้างท่านิ่งแค่ไหน
Fastest Movement	$\max(\text{gyro_mag})$	ขยับเร็ว/กระตุกสูงสุดเท่าไร
Smoothness	แปลงจาก Fastest Movement	ยิ่งขยับนุ่ม คะแนนยิ่งสูง
XP / Level / Streak	คะแนนและจำนวนวันใน dataset	ส่วน gamification

1. ข้อมูลตั้งต้นจากไฟล์ CSV

คอลัมน์หลักที่ใช้จริง: record_elapsed_ms, relative_pitch, pitch, roll, gyro_mag, stable_num, stability_score

Hamstring และ Neck ใช้ข้อมูลจริงจาก CSV ส่วน Hip Flexor, Chest, Shoulder เป็น sample data ใน app.js สำหรับ prototype

2. Baseline หรือท่าเริ่มต้น

ใช้ช่วง 1 วินาทีแรกของแต่ละ session เป็นค่าท่าเริ่มต้น เพื่อเทียบว่าร่างกายเปลี่ยนไปจากจุดเริ่มเท่าไร

```
baseline_relative_pitch = median(relative_pitch ใน 1 วินาทีแรก)
baseline_roll = median(roll ใน 1 วินาทีแรก)
```

3. Stretch Angle

Hamstring ใช้การก้มจาก baseline เป็นหลัก

```
stretch_angle = baseline_relative_pitch - current_relative_pitch
max_stretch_angle = max(stretch_angle)
```

Neck ใช้การเปลี่ยนมุมที่เด่นที่สุด เพราะคออาจก้ม เอียง หรือหมุนได้หลายทิศ

```
pitch_change = abs(relative_pitch - baseline_relative_pitch)
roll_change = abs(roll - baseline_roll)
stretch_angle = max(pitch_change, roll_change)
```

4. Deep Hold Time และ Good Hold Time

dt คือเวลาต่อ sample คำนวณจาก median ของ diff(record_elapsed_ms) แล้วหาร 1000 เพื่อแปลงเป็นวินาที

```
Hamstring: deep = stretch_angle >= 30 deg
Neck: deep = stretch_angle >= 18 deg
deep_hold_time = count(deep) x dt
```

Good Hold คือเวลาที่ทั้งยืดลึกพอและนิ่งพอพร้อมกัน

```
good_hold = deep AND stable_num > 0  
good_hold_time = count(good_hold) x dt
```

5. Steadiness, Fastest Movement, Smoothness

Steadiness วัดความนิ่งระหว่างช่วง deep stretch

```
steadiness = mean(stable_num > 0 ในช่วง deep) x 100
```

Fastest Movement ใช้ค่าสูงสุดของ gyro_mag คำนึงค่ายิ่งดี เพราะแปลว่าขยับนุ่มกว่า

```
fastest_movement = max(gyro_mag)
```

Smoothness แปลงจาก fastest movement แล้วจำกัดค่าไว้ระหว่าง 0-100

```
smoothness = max(0, min(100, 100 - (fastest_movement - 20) x 1.25))
```

6. Overall Stretch Score

คะแนนรวมใช้ 4 หมวด และน้ำหนักรวมเป็น 100 คะแนน

```
Hold Time Score = min(100, good_hold_time / 8 x 100)
```

```
Steadiness Score = steadiness
```

```
Angle Score = min(100, max_stretch_angle / target_angle x 100)
```

```
Smoothness Score = smoothness
```

```
Overall Score = Hold x 0.40 + Steadiness x 0.25 + Angle x 0.20 + Smoothness x 0.15
```

ท่า	target_angle	ที่มาข้อมูล
Hamstring	40 deg	Real Arduino CSV
Neck	25 deg	Real Arduino CSV
Hip Flexor	32 deg	Sample data
Chest	28 deg	Sample data
Shoulder	31 deg	Sample data

7. Score Breakdown

Score Breakdown แสดงคะแนนที่ได้จริงในแต่ละหมวด ไม่ใช่แค่เป้าหมายสูงสุด

```
Hold Time = Hold Time Score x 0.40 จากเดิม 40
```

```
Steadiness = Steadiness x 0.25 จากเดิม 25
```

```
Stretch Angle = Angle Score x 0.20 จากเดิม 20
```

```
Smoothness = Smoothness x 0.15 จากเดิม 15
```

ตัวอย่าง Hamstring Day 5	ค่า
Good Hold Time	8.7s
Steadiness	98.9%
Stretch Angle	39.0 deg
Smoothness	64.6%
Hold Time points	40.0 / 40

Steadiness points	24.7 / 25
Stretch Angle points	19.5 / 20
Smoothness points	9.7 / 15
Overall Score	$40.0 + 24.7 + 19.5 + 9.7 = 93.9 \approx 94 / 100$

8. Best Cards และ 5-Day Progress

Best cards ด้านบนใช้ max จาก 5 วัน เช่น Best Score = $\max(\text{score})$, Best Hold = $\max(\text{good_hold_time})$, Best Angle = $\max(\text{stretch_angle})$, Best Steadiness = $\max(\text{steadiness})$

กราฟ 5-Day Progress ใช้ค่าของแต่ละวันโดยตรง และ delta ได้จุดคำนวณจาก $\text{value_day_n} - \text{value_day_}(n-1)$

$\text{delta_day_n} = \text{value_day_n} - \text{value_day_}(n-1)$

9. Latest Result, XP, Level, Badge

Latest Result ใช้ Day ล่าสุดของท่าที่เลือก โดยตอนนี้คือ Day 5

Streak = จำนวนวันที่มีข้อมูล

XP = $\text{sum}(\text{score ของทุกวัน})$

avg_score = $\text{sum}(\text{score}) / \text{จำนวนวัน}$

Level = $\min(5, \max(1, \text{floor}(\text{avg_score} / 20) + 1))$

Badge เป็นชื่อประจำท่าใน app.js เช่น Hamstring Explorer, Neck Mobility Scout, Hip Opener, Posture Builder, Shoulder Guardian

10. ข้อจำกัดของตัวเลข

ตัวเลขเหล่านี้เป็น proxy metrics สำหรับคุณภาพการยืด ไม่ใช่ผลตรวจทางการแพทย์โดยตรง

หากต้องยืนยันว่าร่างกายยืดหยุ่นขึ้นจริง ควรเก็บ before/after flexibility test เช่น sit-and-reach เพิ่มในแต่ละวัน